

Закрепление

Модуль 2. Занятие 15.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

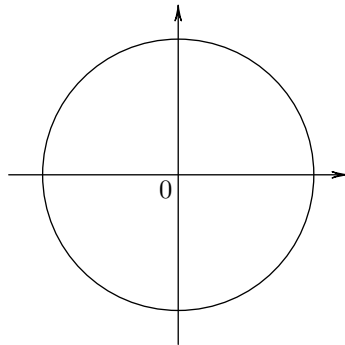
- а) Решите уравнение $\log_{\sin x}(3 \sin x - \cos 2x) = 0$.
б) Найдите все его корни из отрезка $[0; \pi]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $\log_{\sin x}(3 \sin x - \cos 2x) = 0$.

б) Найдите все его корни из отрезка $[0; \pi]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

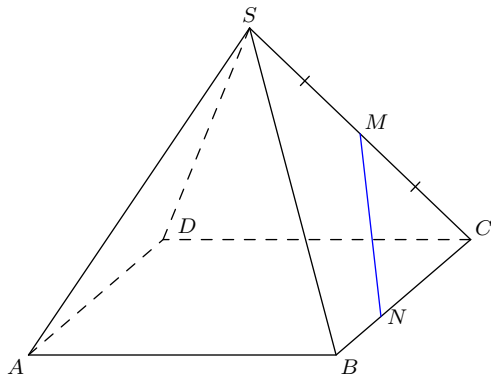


Задача 2 (ЕГЭ-2022)

Точка M — середина ребра SC правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ (с вершиной S), точка N лежит на ребре BC . Плоскость α проходит через точки M и N параллельно прямой SA .

- а) Плоскость α пересекает ребро DS в точке L . Докажите, что $BN : NC = DL : LS$.
б) $BN : NC = 1 : 2$. Найдите отношение объемов многогранников, на которые α разбивает пирамиду.

РЕШЕНИЕ



Задача 3

Решите неравенство $\frac{\log_2(32x) - 1}{\log_2^2 x - \log_2 x^5} \geq -1$.

Задача 4 (ЕГЭ-2023)

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 800 тысяч рублей на 10 лет. Условия возврата:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- с 2025 по 2030 года долги за июль каждого года убывают равномерно; с 2030 по 2035 тоже;
- в июле 2030 года долг должен составлять 200 тыс. руб.;

Найдите r , кредит будет погашен в июне 2035 года и общая сумма выплат по кредиту составит 1480 тысяч рублей.

Год	Долг на начало года (тыс. руб.)	Увеличение долга (тыс. руб.)
1	800	$800 \cdot r/100$
2		$\cdot r/100$
3		$\cdot r/100$
4		$\cdot r/100$
5		$\cdot r/100$
6		$\cdot r/100$
7		$\cdot r/100$
8		$\cdot r/100$
9		$\cdot r/100$
10		$\cdot r/100$

РЕШЕНИЕ

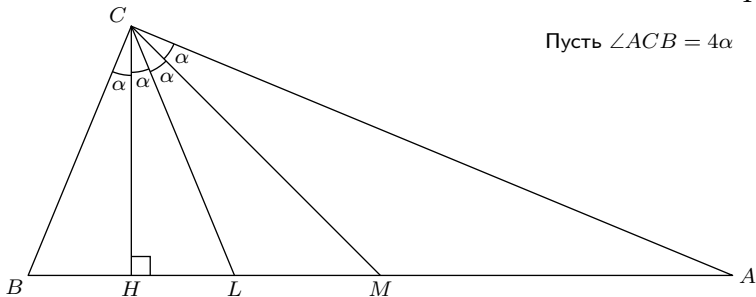
По условию задачи составим таблицу. Общая сумма выплат представима в виде суммы тела кредита и процентов за его использование. С учетом формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии имеем

Задача 5*

В треугольнике ABC высота CH , биссектриса CL и медиана CM делят угол ACB на четыре равных угла. Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.

РЕШЕНИЕ

Пусть $\angle ACB = 4\alpha$

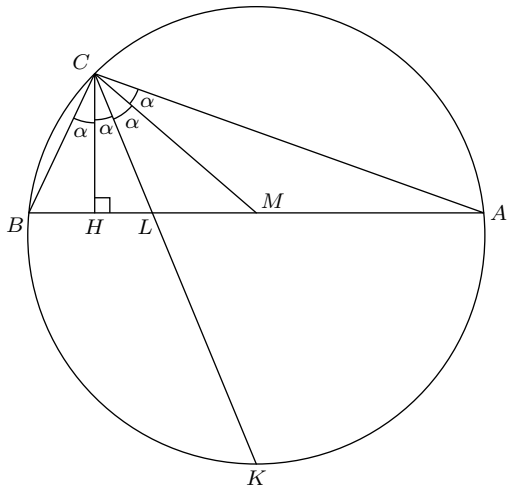


Задача 5*

В треугольнике ABC высота CH , биссектриса CL и медиана CM делят угол ACB на четыре равных угла. Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.

РЕШЕНИЕ

Пусть $\angle ACB = 4\alpha$, а продолжение биссектрисы CL пересекает описанную окружность треугольника ABC в точке K .



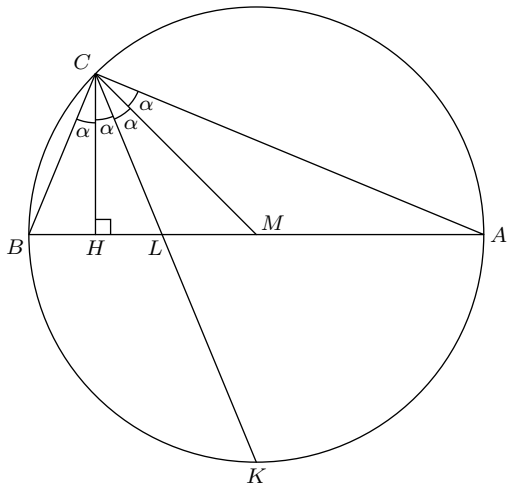
Задача 5*

В треугольнике ABC высота CH , биссектриса CL и медиана CM делят угол ACB на четыре равных угла.

- Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.
- Найдите длины отрезков CH , CL , CM , если радиус описанной окружности треугольника ABC равен R .

РЕШЕНИЕ

Пусть $\angle ACB = 4\alpha$, а продолжение биссектрисы CL пересекает описанную окружность треугольника ABC в точке K .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы